**UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA**
**Modelación y simulación**




# Evaluación de ventanas adaptativas de rating para equilibrar espera y equilibrio competitivo en un sistema de emparejamiento en el videojuego Clash Royale.

**José Donado, 22684**
**Daniela Ramírez de León 23053**

**GUATEMALA, 9 de noviembre de 2026**

**1. INTRODUCCIÓN....3**
Descripción del problema....3
2. SISTEMA....4
**3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS....4**
**Referencias....8**

# 1. INTRODUCCIÓN

Clash Royale es un videojuego de estrategia en tiempo real para dispositivos móviles, desarrollado por Supercell y lanzado en 2016. Su modo principal es Trophy Road (camino de trofeos): batallas 1 contra 1 en las que cada jugador gana trofeos al vencer y los pierde al ser derrotado, avanzando así por una serie de arenas. Desde la actualización de marzo de 2026, Trophy Road llega hasta los 14,000 trofeos, y por encima de ese progreso existe un modo competitivo separado (Ranked) que se desbloquea al alcanzar cierto número de trofeos (13,500 en septiembre y octubre de 2026, y 14,000 a partir de noviembre).

Según la información publicada sobre el funcionamiento del juego, el emparejamiento de Trophy Road busca un rival con una cantidad similar de trofeos y no utiliza el mazo ni el nivel de las cartas para elegirlo. Esto convierte la diferencia de trofeos entre rivales en la medida natural de cercanía de nivel para este estudio.

Planificación de la primera parte

| Responsable | Trabajo principal | Entregable verificable | Revisor |
|---|---|---|---|
| José Donado | Contexto, actores y pregunta | Descripción del problema, frontera y objetivos | Integrante 3 |
| Daniela Ramírez | Fuentes y viabilidad de datos | Fuente exacta, período, campos, filtros y pequeña extracción de prueba | Integrante 4 |
| Gadiel | Métricas y evaluación | Fórmulas, unidades, comparación de referencia y criterio de mejora | Integrante 2 |
| Nicolás | Modelo conceptual y delimitación | Eventos, política, supuestos, restricciones y exclusiones | Integrante 1 |

**Descripción del problema**

La espera de un jugador en la cola puede prolongarse cuando no hay conectado un rival con una cantidad de trofeos similar. En el caso contrario, el jugador puede encontrar batalla rápidamente, pero contra alguien con muchos más o muchos menos trofeos. Ambas situaciones generan inconformidad, por lo que el reto está en equilibrar estos dos intereses.
En concreto, el problema computacional se reduce a decidir cuánto ampliar la diferencia de trofeos permitida conforme aumenta la espera. Por ejemplo, si un jugador con 6,000 trofeos lleva más de cierto tiempo buscando batalla, se le permite enfrentar a un rival con 6,250 trofeos para no prolongar su espera.

## 2. SISTEMA

Se distinguen las entradas del escenario, como la demanda y la distribución de trofeos, que no se optimizan, de los parámetros de decisión de la política de emparejamiento, como la velocidad de ampliación de la ventana.

| **Elemento** | **Definición propuesta** |
|---|---|
| Contexto | Emparejamiento 1 contra 1 de Trophy Road en Clash Royale, dentro de una franja de trofeos definida. |
| Actores | Jugadores que solicitan una batalla y operador de la plataforma (Supercell), que establece la política de emparejamiento. |
| Entidad simulada | Una solicitud de emparejamiento con identificador, trofeos y hora de llegada. |
| Entradas externas | Solicitudes, trofeos de los jugadores y patrón de demanda según la hora. |
| Parámetros de decisión | Ventana inicial, velocidad de ampliación y ventana máxima. |
| Estado del sistema | Solicitudes en cola y tiempo acumulado de espera de cada una.. |
| Eventos | Llegada de una solicitud, revisión de la cola y formación de una pareja. |
| Salidas | Parejas formadas, esperas, diferencias de rating y solicitudes pendientes. |
| Frontera | Desde que una solicitud ingresa a la cola hasta que encuentra rival o termina el período de observación. |

## 3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS

¿Qué criterio de ampliación de la ventana de trofeos permite reducir el tiempo medio de espera, sin superar un límite predefinido de diferencia media de trofeos entre rivales, frente a un criterio de ventana fija, en una simulación del emparejamiento de Trophy Road de Clash Royale bajo distintos niveles de demanda?

**Objetivo general:** diseñar y evaluar una política adaptativa de emparejamiento que equilibre el tiempo de espera y la cercanía de trofeos entre rivales.

**Objetivos específicos:**

1. Caracterizar la distribución de trofeos, la actividad por hora y las diferencias de trofeos entre rivales en un conjunto de batallas recolectado y documentado mediante la API oficial de Clash Royale.
2. Definir un modelo de eventos discretos de la cola de emparejamiento.
3. Buscar políticas de emparejamiento mediante el algoritmo NSGA-II.
4. Comparar experimentalmente esas políticas con políticas de referencia, considerando la incertidumbre y distintos escenarios de demanda.

Se plantea como hipótesis por evaluar que alguna política adaptativa ofrece una mejor combinación de métricas que la ventana fija. No se asume que reducirá ambas métricas al mismo tiempo, ya que existe un compromiso entre ellas.

## 4. MÉTRICAS Y CRITERIO DE MEJORA

| Métrica | Definición | Unidad | Sentido |
|---|---|---|---|
| Principal: espera media | Promedio del tiempo entre la llegada y el emparejamiento | Segundos por jugador emparejado | Minimizar |
| Segundo objetivo: diferencia media de trofeos | Promedio de $\|r_i - r_{\square}\|$ entre rivales | Trofeos por batalla | Minimizar |
| Espera P95 | Percentil 95 de las esperas | Segundos | Minimizar |
| Cobertura | Solicitudes emparejadas / solicitudes recibidas | % | Maximizar |
| Pendientes al cierre | Solicitudes que siguen esperando al terminar la simulación | Jugadores | Minimizar |

$$\overline{W} = \frac{1}{N_e} \sum_{i=1}^{N_e} (t_i^{\text{emparejamiento}} - t_i^{\text{llegada}})$$

$$\overline{D} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} |r_{m,1} - r_{m,2}|$$

Donde $N_e$ es el número de jugadores emparejados, M el número de batallas formadas y rm,1, rm,2 los trofeos con los que inician la batalla los dos jugadores de la batalla m.

Las métricas no se evalúan solo sobre los jugadores que consiguieron batalla. Una política podría mostrar una espera media baja mientras deja a muchos jugadores pendientes; por eso se reportan también la cobertura y la antigüedad de las solicitudes pendientes para cada criterio.

Antes del experimento final se fijarán, con su justificación:

- Un límite aceptable $D_{max}$ para la diferencia media de trofeos.
- Una cobertura mínima.
- Una reducción de espera considerada relevante.

Estos umbrales son decisiones del estudio y se fijarán antes de evaluar los resultados finales.

**5. ALCANCE, RESTRICCIONES, SUPUESTOS Y EXCLUSIONES**

| **Categoría** | **Propuesta inicial** |
|---|---|
| Alcance | Batallas 1 contra 1 de Trophy Road dentro de una franja de trofeos (por ejemplo, 5,000 a 12,000), que se fijará tras la extracción de prueba. El valor exacto del campo type que identifica estas batallas en la API se verificará en esa misma extracción. |
| Período de referencia | Una semana completa de recolección. La hora de cada batalla (battleTime) viene en UTC; se documentarán fechas y zona horaria. |
| Restricciones | Tiempo disponible del equipo, capacidad de cómputo, límites de solicitudes de la API, clave de acceso asociada a una dirección IP fija, disponibilidad solo de las batallas recientes de cada jugador y ausencia de registros de cola en los datos. |
| Supuesto de llegadas | Proceso de Poisson no homogéneo, con tasa constante dentro de cada franja horaria. Se trata como supuesto y se somete a análisis de sensibilidad. |
| Supuesto de trofeos | Los trofeos de cada solicitud permanecen fijos durante su espera. |
| Supuesto de aceptación | Una pareja compatible inicia la batalla sin rechazo. |
| Fuera del modelo | Desarrollo y resultado de la batalla, mazos, niveles de cartas y de torres, actualización de trofeos, latencia, regiones de servidor, modo Ranked, 2 contra 2, desafíos, torneos, guerras de clanes, modos temporales y detección de cuentas secundarias. |
| Abandono y reingreso | Se excluyen en la versión inicial y se declara la limitación; se incorporarán solo si el alcance lo permite. |

# 6. PROPUESTA CONCEPTUAL DE LA SOLUCIÓN

Una política sencilla para investigar es una ventana que crece linealmente con la espera hasta un tope:
$\Delta(w) = \min( \Delta_{max} , \Delta_0 + \alpha \cdot w )$
Donde:

- $\Delta_0$: diferencia inicial de trofeos permitida.

- α: velocidad de ampliación, en trofeos por segundo.
- $\Delta_{max}$: diferencia máxima de trofeos permitida.
- w: espera acumulada de la solicitud, en segundos.

La regla de emparejamiento revisa primero la solicitud más antigua y elige al rival con la cantidad de trofeos más cercana que cumpla:

$$| r_i - r_\square | \leq \min\{ \Delta(w_i) , \Delta(w_\square) \}$$

Para que la regla sea reproducible se fijarán también la frecuencia de revisión de la cola (por ejemplo, cada segundo simulado) y la forma de resolver empates (por ejemplo, preferir la solicitud más antigua y, si persiste el empate, el menor identificador).

NSGA-II buscará valores de ($\Delta_0$, α, $\Delta_{max}$) que minimicen a la vez la espera media y la diferencia media de trofeos. Se usará la implementación de la biblioteca pymoo; el equipo desarrollará el simulador, la función de evaluación que conecta cada política con la simulación y el control de restricciones. El resultado será una aproximación al frente de Pareto, que después se reevaluará con simulaciones independientes con semillas distintas.

Como referencias de comparación se usarán ventanas fijas estrecha, intermedia y amplia (por ejemplo, ±100, ±300 y ±600 trofeos, valores que se ajustarán tras caracterizar los datos). Para comprobar el aporte de NSGA-II se incluirá además una búsqueda aleatoria con un presupuesto comparable de evaluaciones.

## 7. FUENTES Y POSIBILIDADES DE VALIDACIÓN

API oficial de Clash Royale, publicada por Supercell y de acceso gratuito con una clave de desarrollador. El historial de batallas de cada jugador incluye, para cada batalla, la hora, el tipo de batalla, el modo de juego y la arena, y para cada participante sus trofeos al iniciar, el cambio de trofeos, las coronas obtenidas y las cartas con su nivel.

La recolección partirá de los miembros de clanes obtenidos mediante la propia API y se extenderá a los rivales encontrados en sus historiales. Las batallas se deduplicarán por hora y etiquetas de ambos jugadores. El repositorio incluirá el script de recolección y los datos publicados se anonimizarán, reemplazando las etiquetas de jugador por identificadores cifrados, conforme a la política de contenido de fans de Supercell.

| Aspecto | Evidencia disponible | Uso propuesto |
|---|---|---|
| Distribución de trofeos | Trofeos al iniciar de ambos participantes | Caracterizar entradas y contrastar con días reservados. |
| Actividad por hora | Hora de inicio de cada batalla | Describir el perfil horario de batallas; usarlo como referencia temporal. |
| Diferencia entre rivales | Diferencia absoluta de trofeos al iniciar | Comparar distribuciones reales y simuladas, aclarando diferencias de población. |
| Nivel de cartas | Nivel de cada carta del mazo de ambos jugadores | Fuera del modelo inicial; posible extensión para analizar el equilibrio real de las batallas. |

| | | |
|---|---|---|
| Llegadas a la cola | No observadas | Definir escenarios de demanda y estudiar sensibilidad. |
| Espera real | No observada | Evaluar dentro de la simulación; requeriría datos adicionales para una validación directa. |

Como la recolección no cubre a toda la población del juego, el número absoluto de batallas observadas no mide la demanda real del servidor. Se usará el perfil horario normalizado de las batallas observadas, y los niveles de demanda se definirán como escenarios. Usar dos veces la tasa de batallas iniciadas como aproximación a la tasa de solicitudes solo es válido bajo supuestos de estabilidad y cobertura completa, que aquí no se cumplen; por eso se declarará explícitamente que no es una medición de llegadas.

Para contrastar el modelo se reservarán días que no se usen para ajustar parámetros, y se definirán medidas de discrepancia: por ejemplo, el error absoluto medio del perfil de batallas por hora y la diferencia entre cuantiles de las diferencias de trofeos, complementada con la prueba de Kolmogórov-Smirnov. Reproducir una distribución que se usó como entrada es una comprobación de implementación, pero aporta poca validación independiente.

Una limitación adicional es el sesgo de muestreo: al partir de clanes y avanzar por rivales, la muestra puede sobrerrepresentar a jugadores activos o de ciertas franjas de trofeos. Se reportará la cobertura de la muestra por franja y se discutirá su efecto en las conclusiones.

## Referencias


Blank, J., & Deb, K. (2020). pymoo: Multi-objective optimization in Python. *IEEE Access, 8*, 89497–89509.

Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., & Meyarivan, T. (2002). A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 6*(2), 182–197.

pymoo. (s.f.). NSGA-II. https://pymoo.org/algorithms/moo/nsga2.html

RiggedRoyale. (2026). How Clash Royale matchmaking works in 2026. https://riggedroyale.com/blog/how-clash-royale-matchmaking-works

Supercell. (s.f.). Clash Royale API. https://developer.clashroyale.com

Supercell. (s.f.). Fan content policy. https://supercell.com/en/fan-content-policy/

Supercell. (2026). March update 2026. https://supercell.com/en/games/clashroyale/blog/release-notes/march-update-2026/

Supercell. (2026). Update to ranked trophy requirements. https://supercell.com/en/games/clashroyale/blog/news/update-to-ranked-trophy-requirements/